TOPIC 7

Sumar números enteros de varios dígitos

VISTAZO

El tema 7 se enfoca en sumar números enteros de varios dígitos usando el cálculo mental, la estimación y un algoritmo convencional con fluidez de procesos.

HALLAR LAS SUMAS

Usar el cálculo mental para sumar Su niño(a) usará la descomposición y la estrategia de formar 10 para hallar las sumas usando el cálculo mental.

Así es cómo su niño(a) podría hallar $325 + 114$ usando la estrategia de formar 10.

Descompón 114.
$114 = 5 + 100 + 9$
Suma 5 a 325 para formar una decena.
$325 + 5 = 330$
Luego suma 100.
$330 + 100 = 430$
Finalmente, suma 9.
$430 + 9 = 439$

ESTIMAR SUMAS

Usar el redondeo y los números compatibles para sumar Su niño(a) aprenderá dos maneras de estimar sumas: el redondeo y los números compatibles. Los números compatibles son números que están cerca de los números originales pero son fáciles de

sumar mentalmente. Independientemente del método de estimación, su niño(a) debería comenzar a comprender que cuanto más cerca están los números de reemplazo de los números originales, más cercana será la estimación a la suma o resta real.

Estas son dos maneras en las que su niño(a) podría resolver el problema de "¿Pesan más de 500 libras los dos pandas juntos?"



Una manera
Redondea a la centena más cercana

$$\begin{array}{r} 255 \longrightarrow 300 \\ +\ 329 \longrightarrow 300 \\ \hline 600 \end{array}$$

$255 + 329$ es aproximadamente 600.
$600 > 500$
Por tanto, el peso total es más de 500 libras.

Otra manera

Usa números compatibles

$$\begin{array}{r} 255 \longrightarrow 250 \\ +\ 329 \longrightarrow 325 \\ \hline 575 \end{array}$$

$255 + 329$ es aproximadamente 575.

$575 > 500$

Por tanto, el peso total es más de 500 libras.

ALGORITMOS CONVENCIONALES DE SUMA

Usar sumas parciales para sumar Su niño(a) usará el valor de posición para descomponer números y usar sumas parciales para sumar. Hay dos maneras de usar sumas parciales: empezar por la izquierda o empezar con las unidades.

Aquí hay dos maneras de hallar $243 + 179$.

$$\begin{array}{rl} 243 & \\ +\ 179 & \\ \hline 300 & \text{2 centenas} + \text{1 centena} \\ 110 & \text{4 decenas} + \text{7 decenas} \\ +\ 12 & \text{3 unidades} + \text{9 unidades} \\ \hline 422 & \end{array}$$

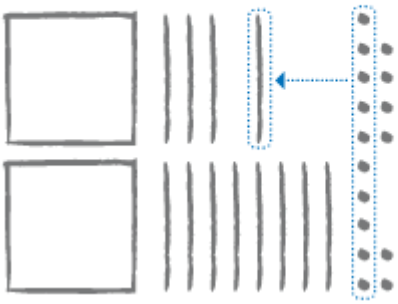
Suma cada valor de posición. Comienza con las unidades.

$$\begin{array}{r} 243 \\ +\ 179 \\ \hline 12 \\ 110 \\ +\ 300 \\ \hline 422 \end{array}$$

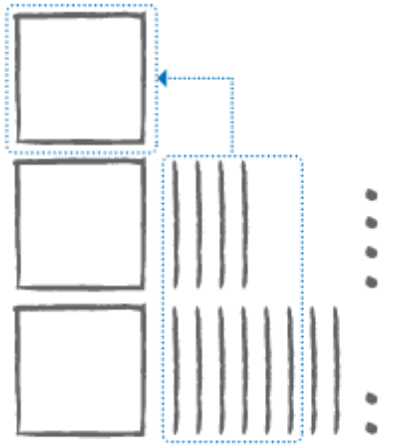
Reagrupar sumas parciales Su niño(a) aprenderá a reagrupar al usar sumas parciales. Esto le permitirá aprender y usar un algoritmo convencional con comprensión.

Así es cómo su hijo podría hallar $139 + 187$. Note cómo se registra la reagrupación en cada paso.

Reagrupa las unidades.
16 unidades = 1 decena + 6 unidades



Reagrupa las decenas.
12 decenas = 1 centena + 2 decenas



Centenas	Decenas	Unidades
1	3	9
+ 1	8	7
2	11	~~16~~
2	~~12~~	6
3	2	6

Usar un algoritmo tradicional Su niño(a) también sumará números usando un algoritmo convencional, que registra la reagrupación por encima de los sumandos.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1} \\ 3,785 \\ +\ 2,125 \\ \hline 5,910 \end{array}$$

RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA DIARIA

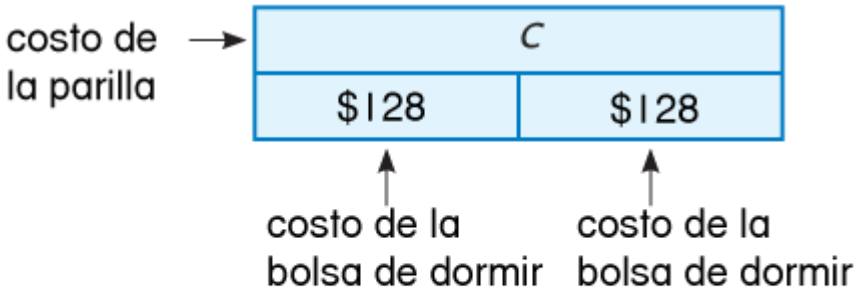
Esolver problemas de comparación de varios dígitos Su niño(a) aplicará los métodos de suma practicados en este tema, así como otras operaciones usadas en temas anteriores, para resolver problemas de comparación de la vida diaria. Por ejemplo, "¿Cómo puede Jin comparar el costo de la parrilla con el costo de la bolsa de dormir?"

DATOS

Elemento	Precio
Parrilla	$256
Mochila	$89
Linterna	$78
Bolsa de Dormir	$128

Una manera

Usa la suma para comparar.

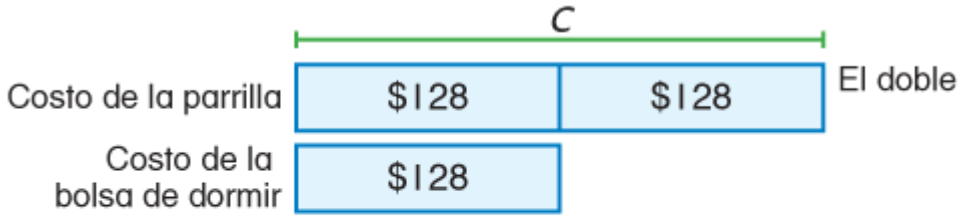


$$c = \$128 + \$128$$
$$c = \$256$$

El costo de la parrilla es $\$128$ mayor que el costo de la bolsa de dormir.

Otra manera

Usa la multiplicación para comparar.



$$c = 2 \times \$128$$
$$c = \$256$$

El costo de la parrilla es el doble que el costo de la bolsa de dormir.

CONECTAR LAS MATEMÁTICAS

Puede conectar las Matemáticas en este tema con las experiencias diarias. Esté atento a situaciones en las que sumaría dos números (de hasta 4 dígitos) y pida ayuda a su niño(a). Puede pedirle a su niño(a) que halle la suma de dos billetes, de dos distancias por las que conducirá o dos pesos. Ayude a su niño a determianr qué método usar, cálculo mental, estimación o un algoritmo. Anime a su niño a usar un método que pueda usar con confianza y exactitud.

LECCIONES DEL TEMA 7

Lección 7-1	Cálculo mental: Suma
Lección 7-2	Estimar sumas
Lección 7-3	Usar sumas parciales para sumar
Lección 7-4	Usar la reagrupación para sumar
Lección 7-5	Sumar números enteros
Lección 7-6	Sumar números más grandes
Lección 7-7	**PRÁCTICA EN LA FLUIDEZ DE PROCESOS** Usar un algoritmo convencional para sumar
Lección 7-8	Resolver más problemas de comparación basados en la vida diaria
Lección 7-9	**PENSAMIENTO Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICOS** Completar tareas con fluidez matemática

LECCIÓN 7-1

Cálculo mental: Suma

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.2.1, PRM.4.1, PRM.5.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Halla las sumas.

$624 + 171 = 795$

$171 = 100 + 70 + 1$

$624 + 100 = 724$

$724 + 70 = 794$

$794 + 1 = 795$

Descompón 171 en partes: $100 + 70 + 1$. Luego, suma cada parte, de a una por vez: $624 + 100 = 724$, luego $724 + 70 = 794$, luego $794 + 1 = 795$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Suma con un cubo numérico

MATERIALES

Cubo numérico, papel, lápiz

ACTIVIDAD

Pida a su hijo(a) que lance un cubo numérico 3 veces para formar un número de 3 dígitos. Anote el número en su papel. Ahora, lance usted el cubo numérico y pida a su hijo(a) que sume el número que usted sacó al suyo. Aquí hay un ejemplo: Su hijo(a) saca un 3, un 3 y un 6, usted saca un 5 y su hijo(a) suma $336 + 5 = 341$. Usted vuelve a lanzar el cubo numérico para formar un número de 2 dígitos. Si antes sacó un 5 y ahora saca un 4, el número de 2 dígitos será 54. Pida a su hijo(a) que sume $336 + 54 = 390$. Usted lanza el cubo numérico por tercera vez para formar un número de 3 dígitos. Si saca un 2, pida su hijo(a) que sume $336 + 542 = 878$. Anime a su hijo(a) a describir el método que usa para hallar esta suma. Por ejemplo, su hijo(a) podría usar el valor de posición y sumar primero las centenas, luego las decenas y luego las unidades: $336 + 500 = 836$, $836 + 40 = 876$ y $876 + 2 = 878$. Vuelvan a lanzar el cubo numérico para repetir la actividad.

LECCIÓN 7-2

Estimar sumas

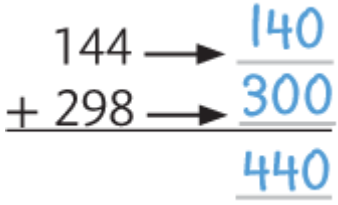
MA.3.SNO.2.1, MA.3.SNO.1.4, MA.3.RA.1.2, PRM.1.1, PRM.4.1, PRM.7.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Redondea a la decena más cercana para hacer una estimación.



Redondea 144 a 140 y redondea 298 a 300. Suma los números redondeados: $140 + 300 = 440$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

¿Tú qué piensas?

MATERIALES

Papel, lápiz

ACTIVIDAD

Escriba en su papel un problema de suma con números de 3 dígitos, como $388 + 413$. Diga a su hijo(a): “Pienso que la suma es 701. ¿Tú qué piensas?”. La suma correcta es 801. No diga a su hijo(a) que usted mencionó una suma incorrecta. Pídale que estime la suma y que diga si su respuesta es razonable. Por ejemplo, su hijo(a) podría redondear 388 a 400, redondear 413 a 400 y decir que la suma es aproximadamente 800. Dado que los números redondeados estaban bastante cerca de los números reales, la suma debería estar cerca de la estimación. Su suma de 701 no es razonable, comparada con la estimación de 800. Pida a su hijo(a) que sume los números para obtener la suma correcta de 801. Repita la actividad varias veces con diferentes problemas de suma con números de 3 dígitos.

LECCIÓN 7-3

Usar sumas parciales para sumar

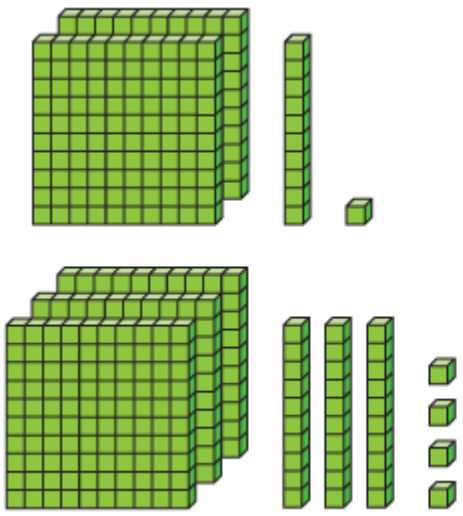
MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.2.1, PRM.4.1, PRM.5.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Estima las sumas. Usa bloques de valor de posición y sumas parciales para sumar.



$$\begin{array}{r} 211 \\ +\ 334 \\ \hline 500 \\ 40 \\ +\ \ 5 \\ \hline 545 \end{array}$$

Estima: 200 + 300 = 500

Para hacer una estimación, redondea cada número a la centena más cercana y luego suma. Redondea 211 a 200, redondea 334 a 300 y suma $200 + 300 = 500$.

Para sumar, usa sumas parciales.
Suma las centenas: $200 + 300 = 500$.

Suma las decenas: $10 + 30 = 40$.
Suma las unidades: $1 + 4 = 5$.
Suma las sumas parciales: $500 + 40 + 5 = 545$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Viaje de compras

MATERIALES
Folleto de una tienda, papel, lápiz

ACTIVIDAD
Imaginen con su hijo(a) que se van de compras. En el folleto de una tienda, halle dos artículos cuyos precios se puedan redondear a un número de 3 dígitos. Ayude a su hijo(a) a redondear. Por ejemplo, el precio de un lavaplatos es $\$485.95$ y se redondea a $\$486$. El precio de una cortadora de césped es $\$388.88$ y se redondea a $\$389$. Pida a su hijo(a) que halle el costo total de comprar el lavaplatos y la cortadora de césped. Pídale que describa el método que usa para hallar la suma $486 + 389$. Podría usar sumas parciales: $400 + 300 = 700$, $80 + 80 = 160$, $6 + 9 = 15$; entonces, la suma es $700 + 160 + 15 = 875$. Los dos artículos cuestan aproximadamente $\$875$. Escoja otros artículos del folleto para ayudar a su hijo(a) a practicar cómo sumar números de 3 dígitos.

LECCIÓN 7-4

Usar la reagrupación para sumar

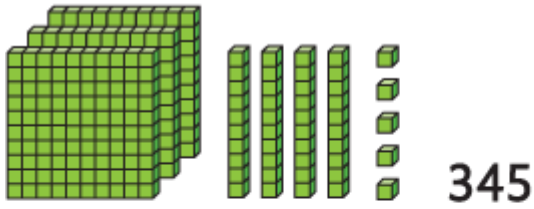
MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.2.1, PRM.3.1, PRM.6.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

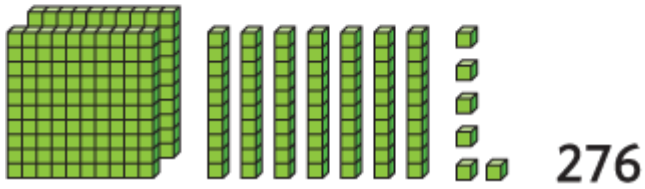
MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Usa los bloques de valor de posición como ayuda para sumar.



$$\begin{array}{r} 345 \\ +\ 276 \\ \hline 621 \end{array}$$



Para sumar, usa sumas parciales y reagrupa.
Suma las unidades:
5 unidades más 6 unidades es igual a 11 unidades. Reagrupa como 1 decena y 1 unidad.

Suma las decenas:
1 decena más 4 decenas más 7 decenas es igual a 12 decenas. Reagrupa como 1 centena y 2 decenas.

Suma las centenas:
1 centena más 3 centenas más 2 centenas es igual a 6 centenas.

Suma las sumas parciales:
6 centenas más 2 decenas más 1 unidad es igual a 621.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

1 número, 3 maneras

MATERIALES
Cubo numérico, papel, lápiz

ACTIVIDAD
Pida a su hijo(a) que lance un cubo numérico 3 veces para formar un número de 3 dígitos. Escríbalo en su papel. Por ejemplo, su hijo(a) saca un 5, un 6 y un 3, y forma el número 563. Pida a su hijo(a) que escriba su número en forma desarrollada: $500 + 60 + 3$. Ahora, pídale que reagrupe algunas de las decenas para escribir la forma desarrollada de manera diferente, por ejemplo: $500 + 50 + 13$. A continuación, pídale que reagrupe algunas de las centenas para escribir la forma desarrollada de una tercera manera, por ejemplo: $400 + 160 + 3$. Observen las 3 maneras en que se escribió el número 563: $500 + 60 + 3$, $500 + 50 + 13$ y $400 + 160 + 3$. Pida a su hijo(a) que sume cada expresión para verificar que el resultado sea 563. Repita la actividad varias veces con otros números de 3 dígitos.

LECCIÓN 7-5

Sumar números enteros

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.2.1, PRM.4.1, PRM.5.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Halla la suma.

$$\begin{array}{r} 456 \\ +134 \\ \hline 590 \end{array}$$

Para sumar, usa la reagrupación.
Suma las unidades:
6 unidades más 4 unidades es igual a 10 unidades. Reagrupa como 1 decena y 0 unidades.

Suma las decenas:
1 decena más 5 decenas más 3 decenas es igual a 9 decenas.

Suma las centenas:
4 centenas más 1 centena es igual a 5 centenas.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Fiesta de panqueques

MATERIALES

Vaso, tijeras, espátula, bandeja para hornear, papel, lápiz

ACTIVIDAD

Use un vaso para dibujar 10 círculos y recórtelos para formar 10 “panqueques”. Escriba un número de 3 dígitos en cada panqueque. Mezcle los panqueques y colóquelos boca abajo sobre una bandeja para hornear. Diga a su hijo(a) que puede escoger dos panqueques para dar vuelta con la espátula. Luego, puede usar cualquier método que quiera para hallar la suma de los dos números. Compruebe la respuesta y, si es correcta, su hijo(a) toma los panqueques de la bandeja ¡y se los “come”! Pida a su hijo(a) que continúe dando vuelta los panqueques y que halle las sumas hasta que todos los panqueques se hayan terminado. Anime a su hijo(a) a mostrar diferentes métodos para hallar las sumas, como el valor de posición, las sumas parciales y la reagrupación.

LECCIÓN 7-6

Sumar números más grandes

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.1.1, PRM.4.1, PRM.5.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Escoge un método para hallar la suma.

$$\begin{array}{r} 3{,}945 \\ +\ 3{,}343 \\ \hline 7{,}288 \end{array}$$

Para sumar, usa la reagrupación.
Suma las unidades:
5 unidades más 3 unidades es igual a 8 unidades.

Suma las decenas:
4 decenas más 4 decenas es igual a 8 decenas.

Suma las centenas:
9 centenas más 3 centenas es igual a 12 centenas. Reagrupa como 1 millar y 2 centenas.

Suma los millares:

1 millar más 3 tres millares más 3 millares es igual a 7 millares.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Números en las noticias

MATERIALES

Periódico, papel, lápiz

ACTIVIDAD

Ayude a su hijo(a) a examinar artículos de periódico o una fuente de noticias en línea para hallar dos números de 4 dígitos. Pida a su hijo(a) que estime la suma de esos números y que luego use cualquier método para sumarlos. Por ejemplo: "Los alquileres de casas en la playa aumentaron 6,430 desde el último verano" y "Un nuevo restaurante abrirá sus puertas en la calle Broad 1124". Pida a su hijo(a) que describa el método que usa para hacer la estimación, por ejemplo: 6,430 es aproximadamente 6,400 y 1,124 es aproximadamente 1,100; por tanto, $6{,}430 + 1{,}124$ es aproximadamente $6{,}400 + 1{,}100$, o 7,500. Su hijo(a) podría escoger usar el valor de posición para sumar los números, así:
$6{,}430 + 1{,}124 = 6{,}000 + 1{,}000 + 400 + 100 + 30 + 20 + 4$, que es igual a $7{,}000 + 500 + 50 + 4 = 7{,}554$. Pregunte a su hijo(a) si esta respuesta es razonable en función de la estimación. Repita la actividad con otros números de 4 dígitos que hallen en las noticias.

LECCIÓN 7-7

Práctica en la fluidez de procesos: Usar un algoritmo convencional para sumar

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.1.1, PRM.3.1, PRM.6.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Escoge cualquier método para hallar la suma. Luego, usa la estimación para ver si tu respuesta es razonable.

$$\begin{array}{r} 518 \\ +\ 339 \\ \hline 857 \end{array}$$

Para sumar, usa la reagrupación.
Suma las unidades:
8 unidades más 9 unidades es igual a 17 unidades. Reagrupa como 1 decena y 7 unidades.

Suma las decenas:
1 decena más 1 decena más 3 decenas es igual a 5 decenas.

Suma las centenas:
5 centenas más 3 centenas es igual a 8 centenas.

Para hacer una estimación, redondea cada sumando a la decena más cercana y suma los números redondeados.
518 se redondea a 520, 339 se redondea a 340 y $520 + 340 = 860$.

La respuesta de 857 es razonable porque está cerca de la estimación de 860.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Saca un 2, saca un 3, saca un 4

MATERIALES
Cubo numérico, papel, lápiz

ACTIVIDAD
Ayude a su hijo(a) a practicar cómo usar un algoritmo convencional para sumar. Pida a su hijo(a) que lance un cubo numérico 2 veces para formar un número de 2 dígitos y que luego lo lance 2 veces más para formar otro número de 2 dígitos. Use los números para escribir un problema de suma, como $36 + 45$. Pida a su hijo(a) que use un algoritmo convencional para sumar los dos números. Pídale que use el valor de posición o las sumas parciales para comprobar su trabajo. Ahora, pida a su hijo(a) que vuelva a lanzar el cubo numérico para agregar un lugar al primer número. Por ejemplo, si saca un 4, 36 cambiará a 364. Pídale que vuelva a lanzar el cubo para agregar un lugar al segundo número. Por ejemplo, si saca un 2, 45 cambiará a 452. Pida a su hijo(a) que halle la suma de estos números de 3 dígitos: $364 + 452$. Repita la actividad una vez más y pida a su hijo(a) que lance el cubo numérico para agregar un lugar a cada número para formar dos números de 4 dígitos que luego sumará.

LECCIÓN 7-8

Resolver más problemas de comparación basados en la vida diaria

MA.3.RA.1.2, MA.3.RA.2.3, PRM.3.1, PRM.6.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Resuelve el problema.

Lupita limpia 7 veces la cantidad de pinceles que limpia Miguel. Miguel limpia 8 pinceles. ¿Cuántos pinceles limpia Lupita?

56 pinceles

Lupita limpia más pinceles que Miguel (7 veces más pinceles). Multiplica 7 por el número de pinceles que limpia Miguel. Miguel limpia 8 pinceles: $7 \times 8 = 56$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Cuenta bancaria

MATERIALES
Papel, lápiz

ACTIVIDAD

Use una hoja de papel para crear una declaración de cuenta bancaria imaginaria. En la parte superior, escriba "Saldo: $xxx". En la línea siguiente, escriba "Retiro: $\$265$". Debajo de eso, escriba "Saldo: $\$124$". Diga a su hijo(a) que el saldo es la cantidad total de dinero que hay en la cuenta bancaria. Un retiro es una cantidad de dinero que se saca de la cuenta. Un depósito es una cantidad de dinero que se ingresa en la cuenta. Pregunte a su hijo(a) cómo podrían hallar cuánto dinero había en esta cuenta bancaria antes de hacer el retiro. Su hijo(a) sumará $265 + 124$, hará una estimación para comprobar la respuesta y luego, en la parte superior, reemplazará "xxx" por 389. Para continuar con esta actividad, escriba "Depósito: $\$319$" en la línea siguiente y "Saldo: $ xxx" en la línea siguiente. Pida a su hijo(a) que halle el saldo de la cuenta después de hacer el depósito de $\$319$.